

INFORME LÍNEA BASE - MEDIO BIÓTICO
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO
“DOÑA JOSEFA III”
COMUNA DE TALCA

Enero, 2020

Equipo de Profesionales

Durante la campaña de terreno han participado los siguientes profesionales:



Gustavo Torres Mellado

Biólogo c/m en Biodiversidad y Conservación Biológica
Magister en Ciencias c/m en Botánica



Romina Tapia Monsalve
Bióloga

Magister en Ciencias Biológicas

-El informe fue elaborado por:



Ana Karen Sanhueza Arratia
Bióloga

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3.	ÁREA DE INTERVENCIÓN	7
3.1	ÁREA DE INFLUENCIA	8
4.	METODOLOGÍA.....	10
4.1.	RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES.....	10
4.2.	RECOPILACIÓN DE DATOS EN TERRENO	10
4.3	RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN	12
4.4	ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN	13
5	RESULTADOS	14
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 14	
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	15
5.3	ESTADO DE CONSERVACIÓN	22
5.4	COBERTURA VEGETACIONAL.....	22
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	24
7	REFERENCIAS.....	26

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H)...	7
Tabla II: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).	9
Tabla III: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla IV: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Donde I= Introducidas; N= Nativas.	18
Tabla V: Comparación de los transectos realizados, según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto. Donde las abundancias representan: r= menos del 1%; += 1-5,9%; 1= 6-20,9%.	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Polígono del área de intervención del proyecto “Doña Josefa III”, Comuna de Talca.....	7
Figura 2: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto “Doña Josefa III”, Comuna de Talca.	9
Figura 3: Muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto.	11
Figura 4 : Fisionomía general del área de estudio.	15
Figura 5: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo a su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.....	16
Figura 6: Número de especies con respecto a la forma de vida encontradas en el área de influencia (Herbácea Parásita, Arbórea, Arbustiva y Herbácea).....	17
Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: <i>Tristerix corymbosus</i> ; B: <i>Xanthium spinosum</i> ; C: <i>Acacia caven</i> ; D: <i>Baccharis linearis</i> ; E: <i>Bidens aurea</i> ; F: <i>Rubus ulmifolius</i> ; G: <i>Xanthium strumarium</i> ; H: <i>Lycopersicon esculentum</i>	21

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al análisis de flora y vegetación de plantas vasculares enmarcados en el proyecto “Doña Josefa III”, ubicado en la zona urbana de la comuna de Talca, Región del Maule.

Considerando la clasificación según Luebert y Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetal, Bosque espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*. Este matorral espinoso arborescente típicamente está dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por combinación de plantas nativas e introducidas.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y arbustos.

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida, producto de la gran presión que existe por la expansión urbana.

La información presentada en este informe corresponde a una campaña de terreno, realizada los días 10 y 11 de abril del 2019, la cual tiene como objetivo identificar los componentes florísticos y caracterizar la vegetación actual presente en el área de estudio del proyecto y determinar si existen elementos que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea de base para la flora vascular y vegetación presente en la campaña realizada los días 10 y 11 de abril del año 2019, en el área de influencia del proyecto “Doña Josefa III”, ubicado en la zona urbana de la comuna de Talca, Región del Maule.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la composición de la flora de plantas vasculares presente en el área de estudio.
- Reconocer la formación vegetacional principal en el área de estudio en función de la flora presente y determinar la abundancia de las distintas especies dentro del área de influencia del proyecto.
- Identificar las especies de plantas vasculares que se encuentran en categoría de conservación en el área de estudio.

3. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El área de intervención corresponde a un polígono de 17,6 hectáreas aproximadamente, determinados por los límites perimetrales del proyecto, ubicado en la zona urbana de la comuna de Talca, región del Maule. En la Figura 1 y Tabla I se establece el polígono del área de intervención, según las coordenadas geográficas del proyecto.

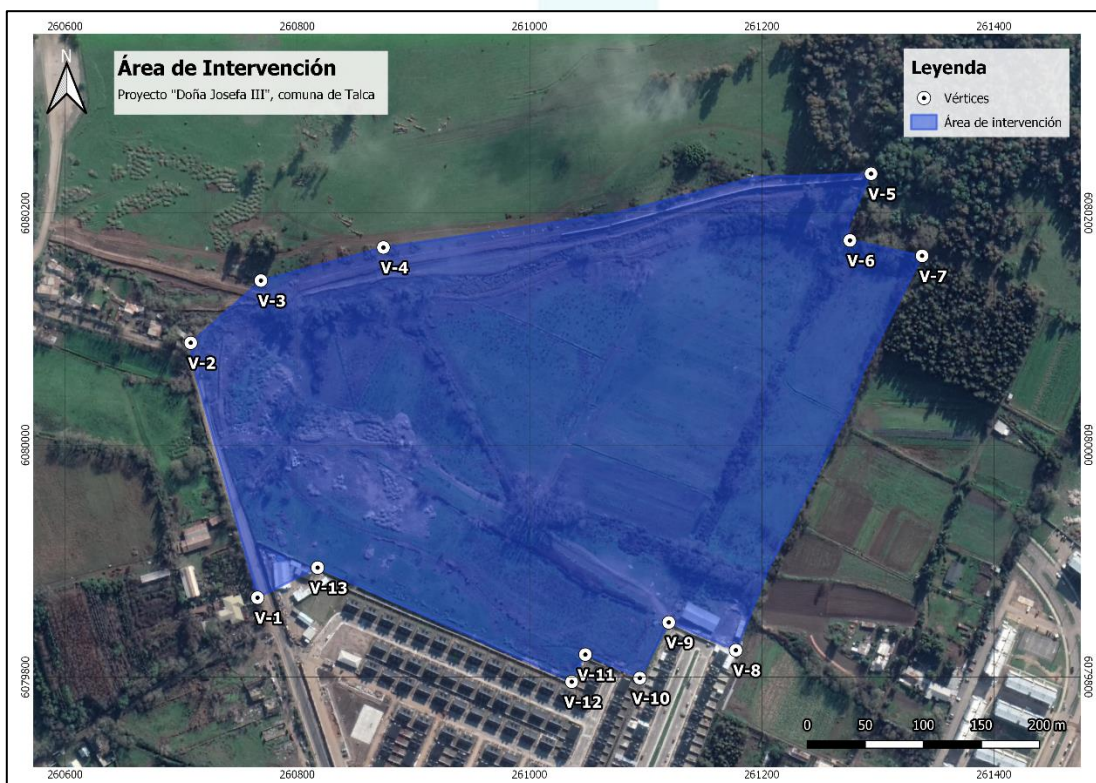


Figura 1: Polígono del área de intervención del proyecto "Doña Josefa III", Comuna de Talca.

Tabla I: Coordenadas geográficas del área de intervención del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértices	Coordenadas UTM huso 19	
	Este (m)	Norte (m)
V1	260764,41	6079869,70
V2	260708,32	6080087,74
V3	260765,83	6080140,04
V4	260884,27	6080170,37
V5	261294,15	6080234,19
V6	261274,16	6080175,74
V7	261336,25	6080163,80
V8	261175,77	6079824,15
V9	261120,51	6079849,14

Vértices	Coordenadas UTM huso 19	
	Este (m)	Norte (m)
V10	261094,55	6079799,11
V11	261048,82	6079817,20
V12	261036,41	6079797,56
V13	260815,42	6079896,08

3.1 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo al Decreto 40/2012 (Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) el área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.

El área de influencia corresponde a una extensión del límite norte del polígono de intervención del proyecto, se ha definido un área de influencia que corresponde a una zona buffer de 50 metros en el límite norte del proyecto "Doña Josefa III", considerando así un total de 20,2 hectáreas aproximadamente. No se consideraron los límites sur del proyecto porque se encuentra emplazados proyectos habitacionales, tampoco los límites este y oeste del polígono, por presentar la presencia de zonas potenciales de cultivos y extensión inmobiliaria. Los límites del área de influencia del proyecto se encuentran en la Tabla 2".

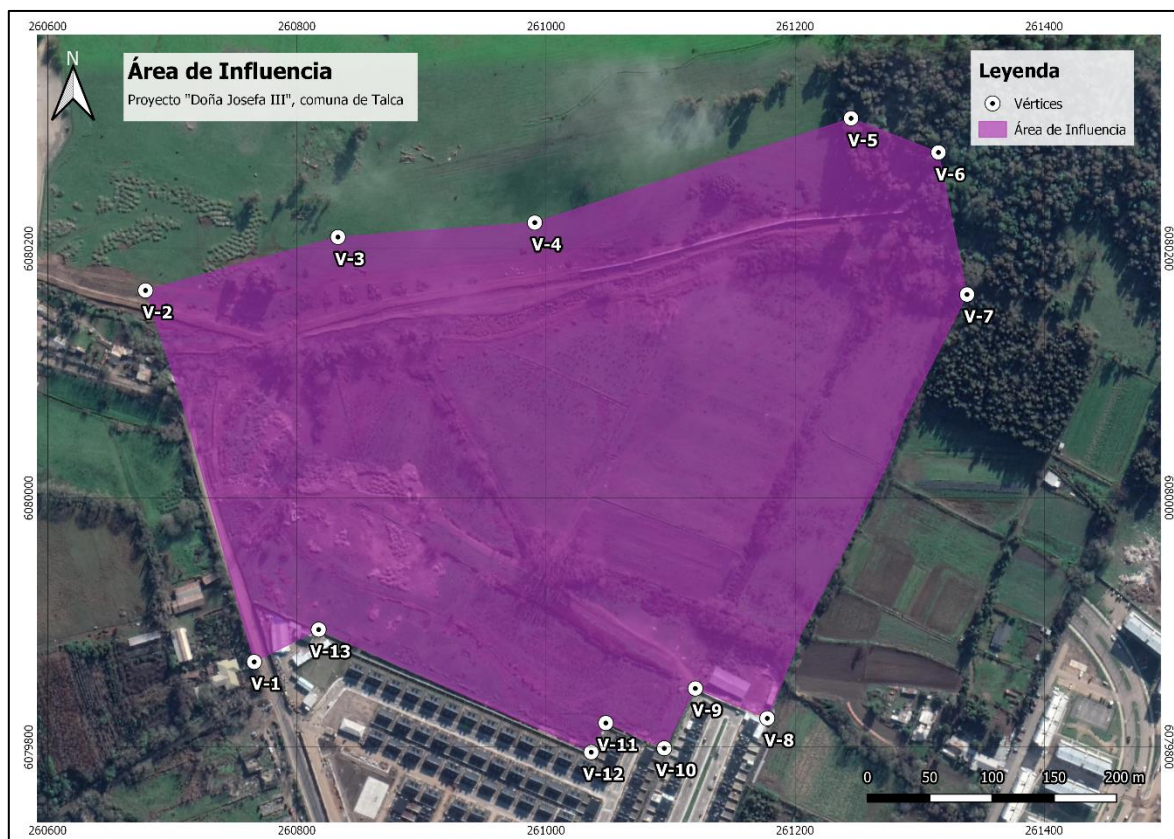


Figura 2: Polígono correspondiente al área de influencia del proyecto “Doña Josefa III”, Comuna de Talca.

Tabla II: Coordenadas geográficas del área de influencia del proyecto (Sistema WGS 84, 18 H).

Vértices	Coordenadas UTM huso 19	
	Este (m)	Norte (m)
V1	260764,41	6079869,70
V2	260678,40	6080166,37
V3	260832,90	6080209,18
V4	260990,94	6080220,76
V5	261244,90	6080304,45
V6	261315,07	6080277,09
V7	261336,25	6080163,80
V8	261175,77	6079824,15
V9	261120,51	6079849,14
V10	261094,55	6079799,11
V11	261048,82	6079817,20
V12	261036,41	6079797,56
V13	260815,42	6079896,08

4. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente un trabajo en terreno. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de estudio y sus estados de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información in situ sobre las especies presentes en el área de estudio. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete se analizaron los datos, y se interpretaron los resultados.

4.1. RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

Como se mencionó anteriormente, previo al análisis de flora, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer la formación y piso vegetacional principal en que se encuentra inserto el área de influencia. Para esto se revisaron las obras de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), principalmente. El hábitat se caracterizó siguiendo a los autores mencionados anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

4.2. RECOPIACIÓN DE DATOS EN TERRENO

El trabajo en terreno del presente estudio se realizó directamente en el área de influencia del proyecto, durante los días 10 y 11 de abril del 2019.

Considerando la homogeneidad del terreno, se realizó un muestreo de barrido total, que consiste en recorrer la totalidad del área de influencia del proyecto identificando todas las especies vegetales que allí se encuentren. Se utilizó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin.

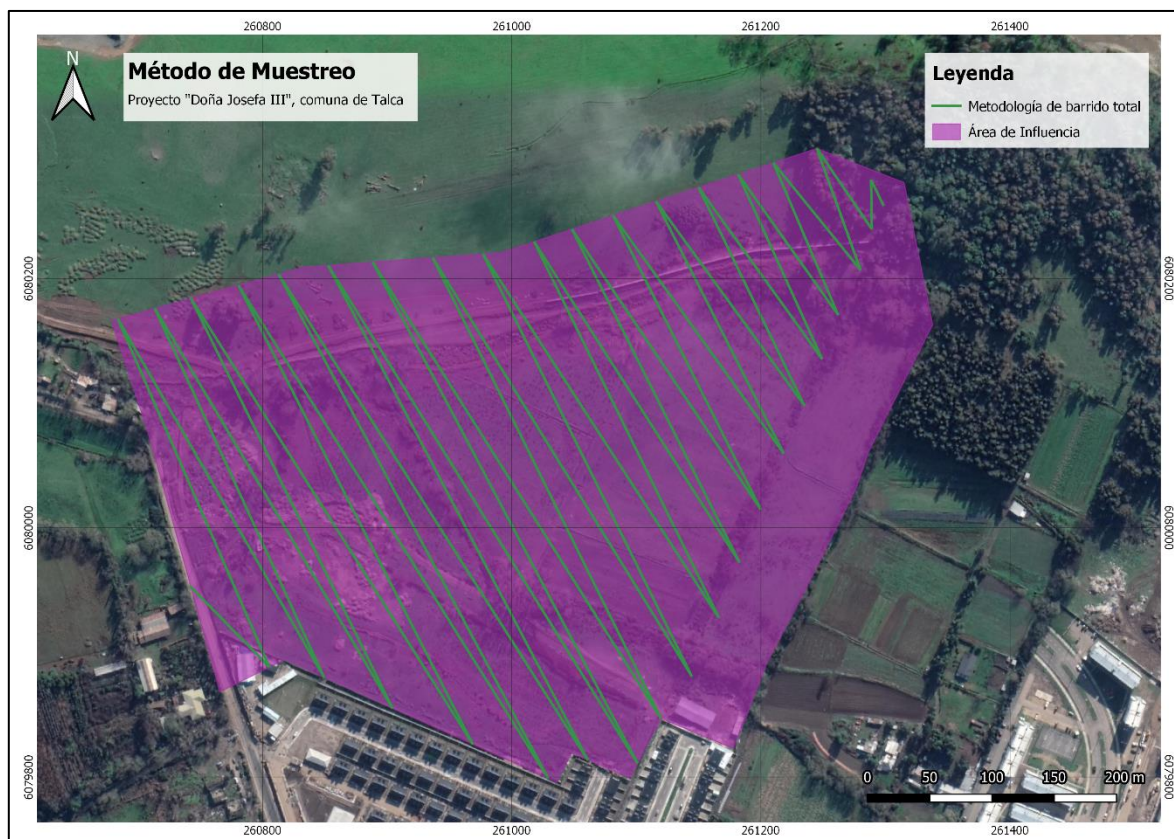


Figura 3: Muestreo de barrido total utilizado en el área de influencia del proyecto.

Para la identificación de las especies se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie, se siguió a Zuloaga *et al.* (2008) y la información se corroboró con el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y con la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion (acceso 17 de mayo del 2019). Algunas de las obras revisadas incluyen los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez. 1995, 2001, 2003), así como las guías de Trepadoras epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), el Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009), el manual de Malezas presentes en Chile (Espinoza 1996), la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014) y la guía de Guía de campo de las orquídeas chilenas (Novoa *et al.* 2006), la guía de campo de las orquídeas chilenas, ampliada (Novoa *et al.* 2015) y la guía de Campo Astroemerias Chilenas (Finot *et al.*, 2018).

4.3 RELEVAMIENTO DE VEGETACIÓN

Como se señaló anteriormente, para el muestreo de flora se realizó un recorrido completo del área de influencia. Se identificó la vegetación presente en toda el área de influencia y se caracterizó el hábitat del área de influencia. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla III: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados.

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura.

1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura.

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie.

3: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ de la superficie.

4: Individuos de número variable, pero que cubren de $\frac{1}{2}$ a $\frac{3}{4}$ de la superficie.

5: Individuos de número variable, pero que cubren más de $\frac{3}{4}$ de la superficie.

4.4 ASIGNACIÓN DE ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de Conservación de las especies de flora registradas en el área de estudio fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2017 (primer al decimotercer proceso de clasificación de especies) del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Dependiente de Conservación (Cd), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación según Luebert y Pliscoff (2006), el área de influencia del proyecto se encuentra inserta en el piso vegetal **Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba***. Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetal se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolio mediterráneos a los templados. Los bosques dominados por *Nothofagus glauca* interrumpen la distribución de este piso vegetal en el margen occidental de la cordillera de Linares, al parecer porque encuentra su óptimo en situaciones más húmedas y sin demasiada incidencia helada.

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida, producto de la gran presión que existe por la expansión urbana y agrícola, de Chile central. De esta forma, la formación corresponde a un mosaico de sectores de cultivos (choclo, tomate, etc.) con un herbazal ruderal que ha colonizado la mayor parte del terreno, donde dominan especies introducidas, como *Xanthium strumarium*, *Bidens aurea*, *Amaranthus hybridus*, entre otras, y algunas arbustivas, como *Rubus ulmifolius*. En el límite oeste del área de influencia, y asociado a un sector donde existió un gallinero, se encuentran algunas especies ornamentales o frutales, como *Cupressus sempervirens*, *Vitis vinífera* y *Prunus doméstica*. En el sector medio existe un canal donde crecen algunas especies hidrófitas, como *Azolla filiculoides*, *Juncus procerus*, *Schoenoplectus californicus*, entre otras (Figura 4).



Figura 4 : Fisionomía general del área de estudio.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 52 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Liliopsida y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa perteneciente al grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida), corresponden a las Asteraceae con 7 especies. Para las monocotiledóneas (Liliopsida), la Poaceae, fue la familia más numerosa, con 6 especies.

Con respecto al origen de toda la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas, con 35 especies (77,8%), lo siguen las especies nativas, con 10 especies (22,2%). No se registraron especies endémicas en el área de influencia del proyecto (Figura 5).

En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 33 especies, lo que corresponde al 77,3%; seguidas por las arbóreas, con 7 especies (15,6%); mientras que las arbustivas, registraron 5 especies (11,1%) (Figura 6).

En la Tabla IV se presenta la flora identificada (ejemplos en Figura 7), ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

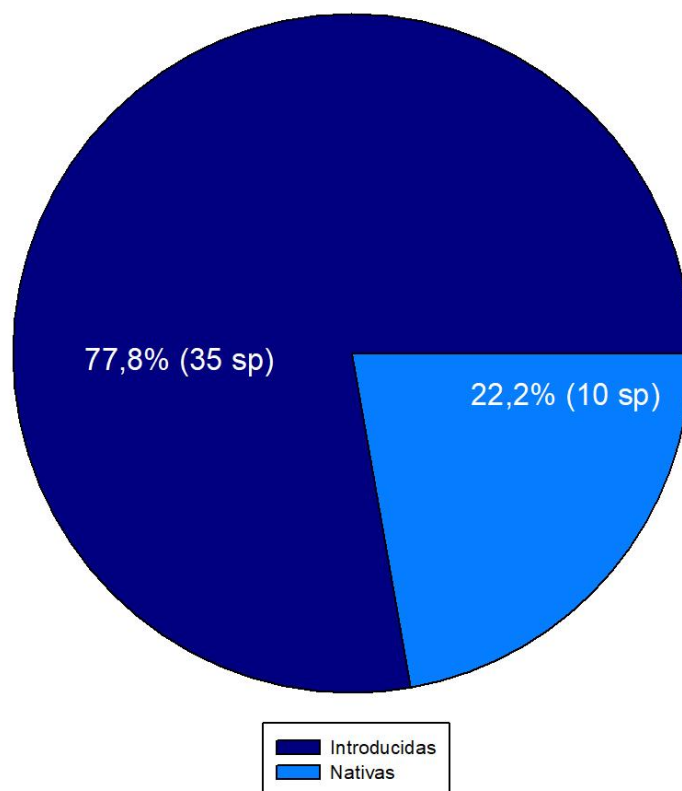


Figura 5: Porcentaje relativo de las especies de acuerdo a su origen. Se indica el porcentaje relativo de las especies y entre paréntesis el número total.

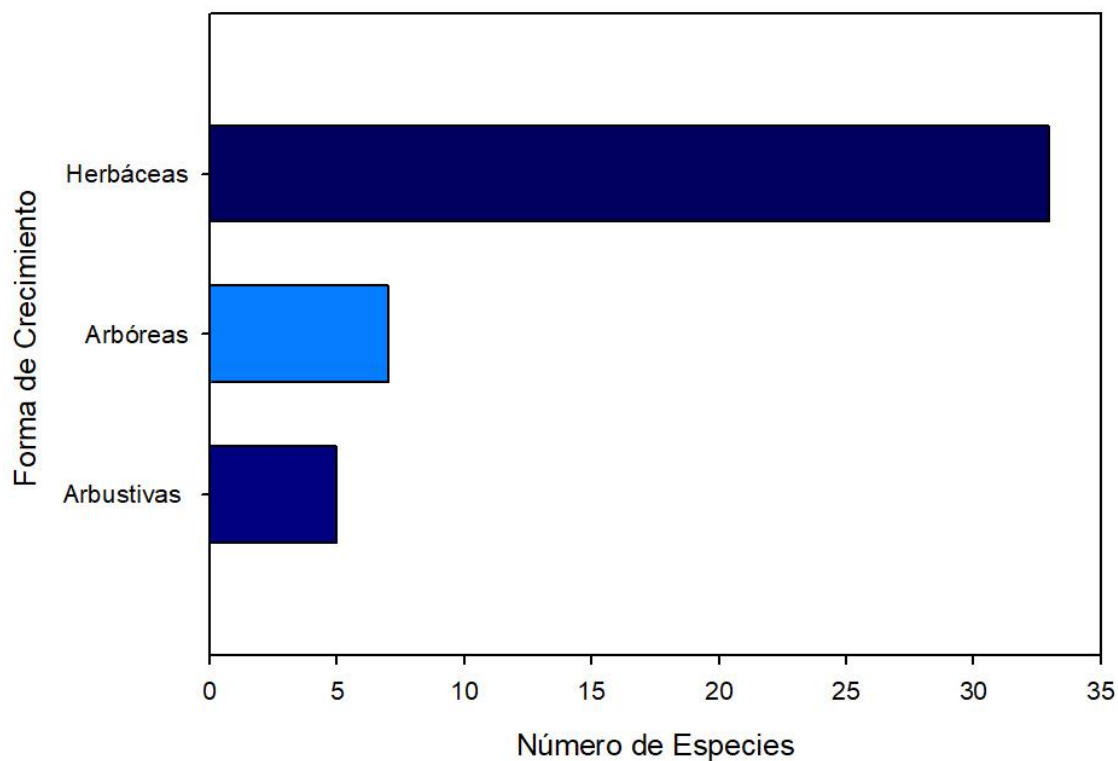


Figura 6: Número de especies con respecto a la forma de vida encontradas en el área de influencia (Herbácea Parásita, Arbórea, Arbustiva y Herbácea).

Tabla IV: Listado de especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Donde I= Introducidas; N= Nativas.

División/ Clase	Familia		Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
Magnoliophyta/Magnoliopsida	Amaranthaceae	1	<i>Amaranthus hybridus</i>	L. subsp.	Quelite	Herbácea	I
	Apiaceae	2	<i>Conium maculatum</i>	L.	Cicuta	Herbácea	I
	Asteraceae	3	<i>Baccharis linearis</i>	(Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbustiva	N
		4	<i>Bidens aurea</i>	(Aiton) Sherff	Té de milpa	Herbácea	I
		5	<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	Cardo borriqueño	Herbácea	I
		6	<i>Conyza bonariensis</i>	L.	Rama negra	Herbácea	N
		7	<i>Hypochaeris radicata</i>	L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I
		8	<i>Xanthium strumarium</i>	L.	Cadillo	Herbácea	I
		9	<i>Xanthium spinosum</i>	L.	Arrancamoños	Herbácea	I
	Brassicaceae	10	<i>Nasturtium officinale</i>	R. Br.	Berro	Herbácea	I
		11	<i>Sisymbrium officinale</i>	L.	Hierba de los cantores	Herbácea	I
	Convolvulaceae	12	<i>Calystegia sepium</i>	(L.) R. Br.	Suspiro	Herbácea	N
		13	<i>Convolvulus arvensis</i>	L.	Correhuela	Herbácea	I
	Fabaceae	14	<i>Acacia caven</i>	Molina)	Acacia	Arbórea	N
		15	<i>Acacia dealbata</i>	Link	Aromo	Arbórea	I
		16	<i>Galega officinalis</i>	L.	Galega	Herbácea	I
		17	<i>Lotus corniculatus</i>	L.	Alfalfa chilota	Herbácea	I
		18	<i>Robinia pseudoacacia</i>	L.	Seudoacacia	Arbórea	I
	Lamiaceae	19	<i>Mentha pulegium</i>	L.	Poleo	Herbácea	I
	Loranthaceae	20	<i>Tristerix corymbosus</i>	L.	Quintral	Arbustiva	N

División/ Clase	Familia		Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
	Malvaceae	21	<i>Malva nicaeensis</i>	All.	Malva	Herbácea	I
	Onagraceae	22	<i>Ludwigia peploides</i>	(Kunth) P.H. Raven	Pasto de la rana	Herbácea	N
	Plantaginaceae	23	<i>Plantago major</i>	L.	Llantén mayor	Herbácea	I
	Polygonaceae	24	<i>Persicaria maculosa</i>	Gay	Moco de pavo	Herbácea	I
		25	<i>Polygonum aviculare</i>	L.	Pimienta de agua	Herbácea	I
		26	<i>Polygonum lapathifolium</i>	L.	Pimienta de agua	Herbácea	I
		27	<i>Rumex crispus</i>	L.	Hualtata, romacilla	Herbácea	I
	Rosaceae	28	<i>Prunus domestica</i>	L.	Ciruelo	Arbustiva	I
		29	<i>Rubus ulmifolius</i>	Schott	Zarza Mora	Arbustiva	I
	Salicaceae	30	<i>Populus deltoides</i>	W.Bartram ex Marshall	Álamo negro	Arbórea	I
		31	<i>Salix babylonica</i>	L.	Sauce llorón	Arbórea	I
		32	<i>Salix caprea</i>	L.	Sauce cabruno	Arbórea	I
	Solanaceae	33	<i>Datura ferox</i>	L.	Chamico	Herbácea	I
		34	<i>Lycopersicon esculentum</i>	P. Mill.	Jitomate silvestre	Herbácea	I
Magnoliophyta/ Liliopsida	Cyperaceae	35	<i>Schoenoplectus californicus</i>	(C.A. Mey.) Soják	Totora	Herbácea	N
	Juncaceae	36	<i>Juncus procerus</i>	E. Mey	Junco, junquillo	Herbácea	N
	Poaceae	37	<i>Agrostis capillaris</i>	L.	Hierba fina o heno de nacimientos	Herbácea	N
		38	<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.	Pasto bermuda o chépica	Herbácea	I
		39	<i>Cynosurus echinatus</i>	L.	Grama estrellada	Herbácea	I
		40	<i>Digitaria sanguinalis</i>	(L.) Scop.	Digitaria	Herbácea	I
		41	<i>Hordeum murinum</i>	L.	Cebadilla ratonera	Herbácea	I
		42	<i>Zea mays</i>	L.	Maíz	Herbácea	I

División/ Clase	Familia	Nombre Científico		Autor	Nombre Común	Forma de Vida	Origen
	Vitaceae	43	<i>Vitis vinifera</i>	L.	Parra	Arbustiva	I
Pinophyta / Pinopsida	Cupressaceae	44	<i>Cupressus sempervirens</i>	L.	Cipres	Arbórea	I
Pteridophyta / Pteridopsida	Salviniaceae	45	<i>Azolla filiculoides</i>	Lam.	Flor del Pato	Herbácea	N

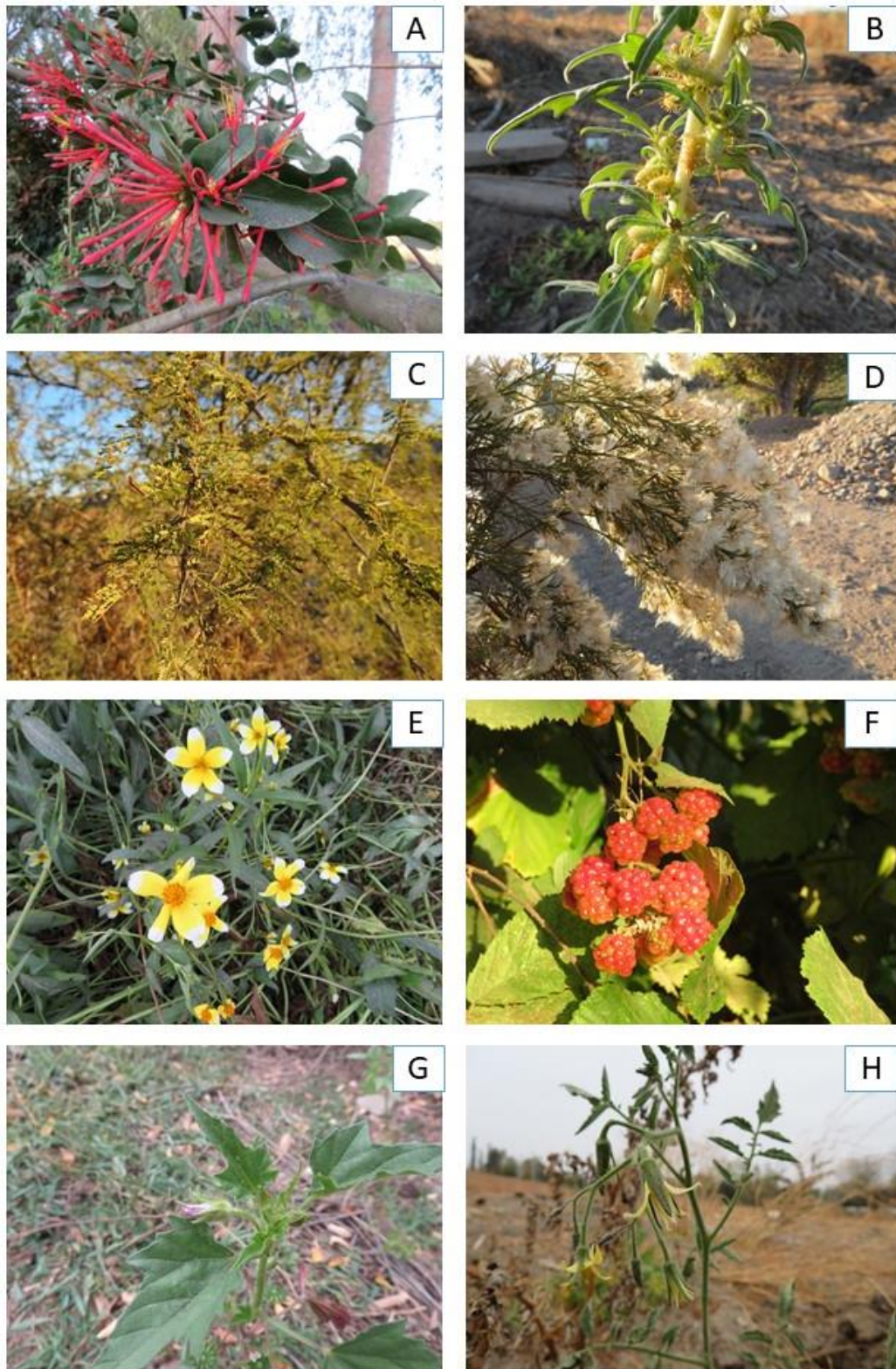


Figura 7: Ejemplos de flora presente en el área de influencia. A: *Tristerix corymbosus*; B: *Xanthium spinosum*; C: *Acacia caven*; D: *Baccharis linearis*; E: *Bidens aurea*; F: *Rubus ulmifolius*; G: *Xanthium strumarium*; H: *Lycopersicon esculentum*.

5.3 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Del total de especies nativas registradas (10), ninguna de ellas se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5.4 COBERTURA VEGETACIONAL

Al estimar la cobertura de especies a través de la metodología de Braun-Blanquet (abundancia-dominancia), se observa que las especies dominantes corresponden a *Conium maculatum*, *Xanthium strumarium*, *Cynodon dactylon* y *Zea mays* en el estrato herbáceo; mientras que en el estrato arbustivo la especie dominante es *Rubus ulmifolius* (Tabla V).

Tabla V: Comparación de los transectos realizados, según el Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto. Donde las abundancias representan: r= menos del 1%; += 1-5,9%; 1= 6-20,9%.

Familia	Especie	Abundancia
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus</i>	r
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	1
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	r
	<i>Bidens aurea</i>	+
	<i>Cirsium vulgare</i>	r
	<i>Conyza bonariensis</i>	+
	<i>Hypochaeris radicata</i>	+
	<i>Xanthium strumarium</i>	1
	<i>Xanthium spinosum</i>	r
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i>	+
	<i>Sisymbrium officinale</i>	r
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	r
	<i>Convolvulus arvensis</i>	r
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	r
	<i>Acacia dealbata</i>	r
	<i>Galega officinalis</i>	+
	<i>Lotus corniculatus</i>	+
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	+
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	r
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	r
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	r
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	r
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	r

Familia	Especie	Abundancia
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	+
	<i>Polygonum aviculare</i>	r
	<i>Polygonum lapathifolium</i>	r
	<i>Rumex crispus</i>	+
Rosaceae	<i>Prunus domestica</i>	r
	<i>Rubus ulmifolius</i>	1
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	+
	<i>Salix babylonica</i>	r
	<i>Salix caprea</i>	r
Solanaceae	<i>Datura ferox</i>	r
	<i>Lycopersicon esculentum</i>	r
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	+
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	+
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	r
	<i>Cynodon dactylon</i>	1
	<i>Cynosurus echinatus</i>	+
	<i>Digitaria sanguinalis</i>	r
	<i>Hordeum murinum</i>	+
	<i>Zea mays</i>	1
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	r
Cupressaceae	<i>Cupressus sempervirens</i>	r
Salviniaceae	<i>Azolla filiculoides</i>	r

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto “Doña Josefa III” ubicado en la zona urbana de la comuna de Talca. Los resultados corresponden a una campaña de terreno realizada los días 10 y 11 de abril del 2019, y se basó en una prospección de barrido total del área de influencia del proyecto.

En la actualidad, el área de influencia se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos originales no están presentes, y se encuentran reemplazados por vegetación mayoritariamente de origen introducida, producto de la gran presión que existe por la expansión urbana y agrícola, de Chile central. De esta forma, la formación corresponde a un mosaico de sectores de cultivos (choclo, tomate, etc.) con un herbazal ruderal que ha colonizado la mayor parte del terreno, donde dominan especies introducidas, como *Xanthium strumarium*, *Bidens aurea*, *Amaranthus hybridus*, entre otras, y algunas arbustivas, como *Rubus ulmifolius*. En el límite oeste del área de influencia, y asociado a un sector donde existió un gallinero, se encuentran algunas especies ornamentales o frutales, como *Cupressus sempervirens*, *Vitis vinífera* y *Prunus doméstica*. En el sector medio existe un canal donde crecen algunas especies hidrófitas, como *Azolla filiculoides*, *Juncus procerus*, *Schoenoplectus californicus*, entre otras.

Considerando el área total de muestreo, se identificaron 52 taxones a nivel específico, pertenecientes a la división Liliopsida y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). La familia más numerosa perteneciente al grupo de las dicotiledóneas (Magnoliopsida), corresponden a las Asteraceae con 7 especies. Para las monocotiledóneas (Liliopsida), la Poaceae, fue la familia más numerosa, con 6 especies. Con respecto al origen de toda la flora registrada, existe una predominancia de especies introducidas, con 35 especies (77,8%), lo siguen las especies nativas, con 10 especies (22,2%). No se registraron especies endémicas en el área de influencia del proyecto. En cuanto a la forma de crecimiento, existe una predominancia de especies herbáceas, con 33 especies, lo que corresponde al 77,3%; seguidas por las arbóreas, con 7 especies (15,6%); mientras que las arbustivas, registraron 5 especies (11,1%). Del total de especies nativas registradas (10), ninguna especie se encuentra listada en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

De acuerdo con los resultados expuestos anteriormente es posible señalar que la realización del proyecto no produciría un impacto en la flora presente en el área de influencia del proyecto, debido a que existe una predominancia de las especies introducidas y no se encontraron especies con categoría de conservación.



7 REFERENCIAS

1. Bonnardeaux Y, Brundrett M, Batty A, Dixon K, Koch J, Sivasithamparam K (2007) Diversity of mycorrhizal fungi of terrestrial orchids: compatibility webs, brief encounters, lasting relationships and alien invasions. *Mycol Res* 111:51–61
2. Espinoza N. 1996. Malezas presentes en Chile. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, CR. Carillanca. Temuco – Chile. 220 p
3. Finot, V., M. Baeza, M. Muñoz-Schick, E. Ruiz, J. Espejo, D. Alarcón, P. Carrasco, P. Novoa, M.T. Eyzaguirre. 2018. Guía de Campo Alstroemerias Chilenas. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 292 pp.
4. Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.
5. Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165pp.
6. Herrera, H., Valadares, R., Contreras, D., Bashan, Y., & Arriagada, C. (2017). Mycorrhizal compatibility and symbiotic seed germination of orchids from the Coastal Range and Andes in south central Chile. *Mycorrhiza*, 27(3), 175-188.
7. Luebert F & Plischoff P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
8. Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.
9. Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
10. Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
11. Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
12. Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

13. Mersey, L. 2003. Diseño y validación de un protocolo para germinación de semillas de *Chloraea crispa* inoculadas con hongos micorrícicos. Taller de Licenciatura. Ing. Agr. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Facultad de Agronomía. Quillota. 50 pp.
14. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/>, (on line).
15. Novoa, P., Espejo, J., Alarcón, D., Cisternas, M., & Domínguez, E. (2015). Guía de campo de las orquídeas chilenas, ampliada. Ediciones Corporación Chilena de la Madera. Concepción.
16. Novoa, P., Espejo, J., Cisternas, M., Rubio, M., & Domínguez, E. (2006). Guía de campo de las orquídeas chilenas. Corporación Chilena de la Madera (CORMA).
17. Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
18. Rasmussen H, Rasmussen F (2009) Orchid mycorrhiza: implications of a mycophagous life style. *Oikos* 118:334–345
19. Riva-Martínez, S. (1987). Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Serie Técnica n°1:9-208. I.C.O.N.A. Madrid.
20. Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 1-430.
21. Steinfert, U., Cisternas, M. A., García, R., Vogel, H., & Verdugo, G. (2012). Phenological cycle and floral development of *Chloraea crispa* (Orchidaceae). *Ciencia e Investigación Agraria*, 39(2), 377-385.
22. Verdugo, G., Marchant, J., Cisternas, M., Calderón, X., & Peñaloza, P. (2007). Caracterización morfo métrica de la germinación de *Chloraea crispa* lindl (Orchidaceae) usando un análisis de imagen. *Gayana. Botánica*, 64(2), 232-238.
23. Vujanovic, V., M. ST-Arnaud, D. Barabé & G. thibeault. 2000. Viability testing of orchid seed and the promotion of colouration and germination. *Annals of Botany* 86: 79-86.



 ecometric